

Blocco 7 – Esercitazioni Docker

CREATE TABLE, INSERT, UPDATE, DELETE, RETURNING, ROLLBACK

Uso del materiale

Queste esercitazioni sono pensate per essere eseguite nel container PostgreSQL introdotto nel blocco 3. Prima caricare lo schema di laboratorio:

```
docker exec -i rdsq1-postgres psql -U training -d training < sql/01_schema_seed_postgres.sql
```

Poi eseguire lo script soluzioni del blocco:

```
docker exec -i rdsq1-postgres psql -U training -d training < activities/block07_ddl_dml_transazioni/docker_exercises.sql
```

Rappresentazione tabellare di partenza

Tabella o vista di riferimento: `products`

product_id	sku	category	unit_price	active
4	KEY-MECH	accessories	99.00	true
5	MOU-WL	accessories	39.00	true
7	BAG-15	accessories	79.00	true
12	HEAD-ANC	accessories	179.00	true

Esercizio 1 – Audit prezzi

Problema informale. Creare una tabella di audit prezzi con riferimento al prodotto.

Specifica corretta.

- usare lo schema PostgreSQL `training`;
- dichiarare la granularità del risultato;
- produrre una query eseguibile nel container Docker;
- ordinare il risultato quando l'ordine facilita la verifica.

Soluzione.

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS product_price_audit (  
  audit_id bigserial PRIMARY KEY,  
  product_id integer NOT NULL REFERENCES products(product_id),  
  old_price numeric(10, 2) NOT NULL,  
  new_price numeric(10, 2) NOT NULL,  
  changed_at timestamp NOT NULL DEFAULT now()  
);
```

Esercizio 2 – Update controllato

Problema informale. Dentro una transazione, aumentare del 5

Specifica corretta.

- usare lo schema PostgreSQL `training`;
- dichiarare la granularità del risultato;
- produrre una query eseguibile nel container Docker;
- ordinare il risultato quando l'ordine facilita la verifica.

Soluzione.

```
BEGIN;  
  
UPDATE products  
SET unit_price = round(unit_price * 1.05, 2)  
WHERE category = 'accessories'  
    AND active = true  
RETURNING product_id, sku, unit_price;  
  
ROLLBACK;
```

Esercizio 3 – Inserimento di test

Problema informale. Inserire un prodotto di test dentro una transazione e annullare la modifica.

Specifica corretta.

- usare lo schema PostgreSQL `training`;
- dichiarare la granularità del risultato;
- produrre una query eseguibile nel container Docker;
- ordinare il risultato quando l'ordine facilita la verifica.

Soluzione.

```
BEGIN;  
  
INSERT INTO products (product_id, sku, product_name, category, unit_price, active)  
VALUES (1000, 'LAB-SVC', 'Laboratory Service', 'services', 250.00, true)  
RETURNING product_id, sku, product_name;  
  
ROLLBACK;
```

Checklist di consegna

- La query risponde alla richiesta informale?
- La granularità del risultato è dichiarata?
- I filtri corrispondono alla specifica?
- La query è eseguibile nel container?
- Il risultato è ordinato in modo verificabile?